ICS 35.020
CCS A 13

中华人民共和国国家标准

GB/T 7408.1—2023/ISO 8601-1:2019
代替 GB/T 7408—2005

日期和时间　信息交换表示法
第 1 部分:基本原则

Date and time—Representations for information interchange—
Part 1:Basic rules

(ISO 8601-1:2019,IDT)

2023-12-28 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅴ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和符号 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　符号 …… 8
4　基本原则 …… 10
4.1　基本规则 …… 10
4.2　时标 …… 10
4.3　时标构件和单位 …… 12
4.4　扩展表示法 …… 14
4.5　前置零 …… 14
5　日期和时间表示法 …… 15
5.1　概述 …… 15
5.2　日期 …… 15
5.3　日的时间 …… 17
5.4　日期和该日的时间 …… 22
5.5　时间间隔 …… 24
5.6　循环时间间隔 …… 26
附录 A（资料性）　日期和时间表达及表示法的示例 …… 27
参考文献 …… 34

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 7408《日期和时间　信息交换表示法》的第1部分。GB/T 7408已经发布了以下部分：

——第1部分：基本原则。

本文件代替GB/T 7408—2005《数据元和交换格式　信息交换　日期和时间表示法》，与GB/T 7408—2005相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了文件的范围(见第1章，2005年版第1章)；

——增加了“时间”“时间轴”“时标”“时标单位”“时钟计时制”“24小时制”“日的协调世界时”“标准时间”“当地时标”“日的时间”“日历”“世纪年”“星期日历”“时移”“时钟秒”“时钟分”“时钟小时”“星期中的日历日”“月中的日历日”“年中的日历日”“年中的日历星期”“年代”“日期和时间表达”“日期和时间表示法”“时标构件”“小数符号”术语和定义(见3.1)；

——更改了“日期”“时刻”“时间间隔”“时间长度(时长)”“循环时间间隔”“协调世界时”“日的当地时间”“公历”“平年”“闰年”“闰秒”“秒”“分”“小时”“日历日期”“顺序日期”“星期日期”“日(天)”“日历日”“星期”“日历星期”“月”“日历月”“年”“日历年”“世纪”“基本格式”“扩展格式”“完全表示法”“降低精度表示法”“小数表示法”“扩展表示法”术语和定义(见3.1，2005年版第3章)；

——删除了“截短表示法”术语和定义(见2005年版3.22)；

——增加了“3.2 符号”，以及“概述”“时标构件符号”“复合构件符号”(见3.2.1、3.2.2、3.2.3)；

——更改了“代替数字或标志的符号”“标志符”“分隔符”(见3.2.4、3.2.5、3.2.6，2005年版5.1.1、5.1.2、4.5)；

——更改了“基本规则”“公历”“星期日历”“扩展表示法”“前置零”(见4.1、4.2.1、4.2.2、4.4、4.5，2005年版4.1、4.3.2.1、4.3.2.2、4.7、4.8)；

——增加了“24小时制”“时标构件和单位”(见4.2.3、4.3)；

——删除了“单项表示法和组合表示法共有的特征”“时间单位”“日期”“表示法中采用的字符”“截短表示法”“双方约定”(见2005年版4.2、4.3.1、4.3.2.3、4.4、4.6、4.9)；

——更改了“日期和时间表示法”(见第5章，2005年版第5章)，删除了所有表示法中的“截短表示法”(见2005年版5.2.1.3、5.2.2.2、5.2.3.3、5.3.1.4、5.4.2、5.6.4)。

本文件等同采用ISO 8601-1:2019《日期和时间　信息交换表示法　第1部分：基本原则》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——纳入了ISO 8601-1:2019/AMd 1:2022的修正内容，所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直双线(‖)进行了标示；

——增加了示例(见3.1.2.2、3.1.2.4、3.1.2.6、3.1.2.11、3.1.2.16、3.1.2.19、3.1.2.21)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：杭州先维科技有限公司、之江实验室、清华大学深圳国际研究生院、浙江省智能技术标准创新促进会、中科标准(宁德)科技有限公司、浙江麦芒科技有限公司、浙江省标准化研究院、杭州市特种设备检测研究院、浙江水利水电学院、江西省质量和标准化研究院、重庆大学、新疆维吾尔自治区

特种设备检验研究院。

本文件主要起草人：李南阳、陆营期、李东洋、马龙博、邱倩、栾俊达、冯欣、杨余久、方世世、张金杨、章建方、张全友、张珺、杨硕、周昌、黄增阳。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1994 年首次发布为 GB/T 7408—1994；——2005 年第一次修订；

——本次为第二次修订。

引　言

GB/T 7408旨在为信息交换提供标准的日期和时间格式表示法，以最大限度地减少误解、混淆的风险。GB/T 7408拟由2个部分构成。

——第1部分：基本原则。目的在于规定以24小时制为基础的公历日期和时间以及它们的组合表示法。

——第2部分：扩展。目的在于规定日期和时间表示法的扩展内容，确保信息交换时的日期和时间表示的准确性。

GB/T 7408(所有部分)均为一一对应采用ISO 8601(所有部分)，以保证日期和时间格式表示法与国际接轨。通过制定该系列标准，完善相关标准体系。

日期和时间　信息交换表示法
第1部分:基本原则

1　范围

本文件规定了以24小时制为基础的公历日期和时间以及它们的组合表示法。

本文件适用于在信息交换中所涉及的日期和时间表示,还适用于基于协调世界时(UTC)的时间和时移的表示法。

本文件不适用于非公历的日期表示法或非24小时制的时间表示法。本文件也不给出日期和时间表示法的字符编码。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语、定义和符号

3.1　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1　基本概念

3.1.1.1

日期　date

日历时标上的时间。

注:常用的日期格式包括日历日期、顺序日期或星期日期。

3.1.1.2

时间　time

在特定的时标上,时刻或时间间隔的标记。

注1:术语"时间"常用于日常语言,只有当其含义在语境中没有歧义时才能使用。

注2:在由连续的时间间隔组成的时标上,如时钟计时制或日历,不同的时刻可由同一时间表示。

注3:该定义与IEC 60050-113:2011中113-01-12的术语"日期"的定义接近。

3.1.1.3

时刻　instant

时间轴上的点。

注:瞬时的事件在特定的时刻发生。

[来源:IEC 60050-113:2011,113-01-08]

3.1.1.4

时间轴　time axis

瞬时事件依据时空时间,排列在其上作数学表示的唯一轴。

注 1：按狭义相对论，时间轴依赖于空间参照系的选择。

注 2：时空时间不同于本文件中的术语"时间"，根据 GB/T 2900.93—2015 中 113-01-03，其定义为：时间-空间的一维子空间，局域中与空间正交。

[来源：IEC 60050-113:2011，113-01-07，有修改]

3.1.1.5

时标　time scale

选定一个时刻作为原点，赋予时间轴上各时刻的有序标记系统。

注：时标可分为：

——连续的，例如国际原子时(TAI)(参见 GB/T 2900.54—2002，713-05-18)；

——连续的但有不连续点，例如有闰秒的协调世界时、有夏令时和冬令时的标准时间；

——依序成段的，例如通常的日历，其时间轴分成顺序排着的时间间隔序列，每一时间间隔内的全部时刻有同一标记；

——离散的，例如数字技术中的时标。

[来源：IEC 60050-113:2011，113-01-11，有修改]

3.1.1.6

时间间隔　time interval

在时间轴上，由两个时刻之间所约束的部分，除非另有说明，这两个时刻也包含在时间间隔内。

[来源：IEC 60050-113:2011，113-01-10，有修改]

3.1.1.7

时标单位　time scale unit

时长的计量单位。

示例 1：日历年、日历月和日历日是公历的时标单位。

示例 2：时钟小时、时钟分和时钟秒是 24 小时制的时标单位。

3.1.1.8

时间长度(时长)　duration

时间间隔的最终和初始时刻之间相差的非负时间数量。

注 1：时长是国际单位制(SI)所依据的国际量制(ISQ)中的基本单位之一。术语"时间"经常替代"时长"使用，也用于无穷小的时长。

注 2：对于"时长"，常用"时间"或"时间间隔"等进行表达，但为避免混淆，不推荐使用"时间"和"时间间隔"。

注 3：时标单位的确切时长取决于所用的时标。例如，一年、一个月、一个星期、一天、一小时或一分的时长取决于它们发生的时间(在公历中，一个日历月的时长可以是 28、29、30 或 31 天；在 24 小时制中，一分的时长可以是 59、60 或 61 秒等)。因此，只有确定每个确切时长，才能计算出整体的时长。

注 4：该定义与 IEC 60050-113:2011，113-01-13 中术语"持续时间"的注 1 密切相关。

3.1.1.9

时钟计时制　clock

同一日中计量时间的一种时标。

示例 1：24 小时制是一种时钟计时制。

示例 2：时钟秒、时钟分和时钟小时是包含在时钟计时制中的时标单位。

3.1.1.10

24 小时制　24-hour clock

将日历日分割为 24 小时的时钟计时制。

注：24 小时制是基于协调世界时的一种时钟计时制，见 4.2.3。

3.1.1.11

循环时间间隔　recurring time interval

一系列连续的相同时长的时间间隔。

注：如果时间间隔的时长是在日历中度量的，每个时间间隔的时长取决于其开始和结束的日历日期。

3.1.1.12

协调世界时　Coordinated Universal Time

UTC

与国际原子时(TAI)的速率相同，但与国际原子时仅差一个整数秒的时标。

注 1：协调世界时是世界各地普遍使用的时间标准，当地时间是从协调世界时中派生的。

注 2：协调世界时由国际计量局(BIPM)制定。

注 3：TAI 是国际计量局基于 SI 秒最佳应用得出的连续时标，是根据国际天文联盟第 B1.9(2000)号决议所定义的，地球时(TT)的一种应用，其速率与地球时相同。

[来源：时间和频率咨询委员会的第 21 次国际计量局会议报告 决议 3(2017)，有修改]。

3.1.1.13

日的协调世界时　UTC of day

协调世界时中日的时间。

3.1.1.14

标准时间　standard time

在给定地区由主管机关制定的在协调世界时上作一定时移而导出的时标。

示例 1：有的标准时间在一年内是不变的，如美国东部标准时间(EST)、美国东部夏令时间(EDT)、澳大利亚西部标准时间(AWST)、中国标准时间(CST)、香港标准时间(HKT)、韩国标准时间(KST)和日本标准时间(JST)。

示例 2：有的标准时间在一年内是变化的，例如美国东部时间(ET)和澳大利亚中部标准时间(ACST)。

注：标准时间的时移可能在一年中有所不同(例如由于夏令时的存在)。

[来源：IEC 60050-113:2011，113-01-17，有修改]

3.1.1.15

当地时标　local time scale

适用于当地的时标，例如标准时间或基于非协调世界时的时标。

3.1.1.16

日的时间　time of day

日历日中的时间。

注 1：日的时间与一日开始后的时长相关。但当适用于日的时间的时标发生变化时，如时移、闰秒，日的时间就不再与一日开始后的时长相关。

注 2：该定义与 IEC 60050-113:2011，113-01-18 中术语"时钟时间"的定义接近，但在 IEC 标准中未使用时长和时标的概念。

3.1.1.17

日的当地时间　local time of day

当地时标中日的时间。

3.1.1.18

日历　calendar

以日历日的时标单位为基本单位的时标。

示例：公历是一种日历。

注：日历月和日历年也是日历中常用的时标单位。

3.1.1.19

公历　Gregorian calendar

现在普遍采用的日历，定义了接近回归年的日历年。

注："公历"指 4.2.1 中所述的时标。

3.1.1.20

平年　common year

公历中含有365个日历日的日历年。

3.1.1.21

闰年　leap year

公历中含有366个日历日的日历年。

注：闰年能被4整除且不能被100整除，但世纪年只有被400整除才是闰年。

3.1.1.22

世纪年　centennial year

公历中年数可被100整除的日历年。

3.1.1.23

星期日历　week calendar

基于一系列无限连续的日历星期的日历系统，使用日历星期作为基本时标单位来表示日历年。依据规则，日历年中的第一个日历星期应包含该年的第一个星期四，最后一个日历星期是下一个日历年的第一个日历星期之前的星期。

注1：本规则基于一个星期属于其大部分日历日所属的日历年的原则。

注2：在星期日历中，日历年的第一个日历星期和最后一个日历星期的日历日可以分别属于公历中的上一个日历年和下一个日历年。

3.1.1.24

闰秒　leap second

为了保持与UT1(基于地球自转的时标)接近一致，而有意对UTC进行一秒的调整。

注1：见ITU-R TF.460-6。

注2：插入的一秒称为正闰秒，而省略的一秒称为负闰秒。正闰秒是在[23:59:59z]之后插入，表示为[23:59:60Z]。负闰秒是通过省略[23:59:59z]实现的，该分的最后一秒表示为[23:59:58Z]。插入或省略是由国际地球自转和参考系统服务局(IERS)决定，通常是在6月30日或者12月31日，但是如果必要也可以在3月31日或9月30日。

注3：根据第27届国际计量大会(CGPM)决议4，决定在2035年前将(UT1-UTC)的最大可接受值扩大，从而使UTC成为一个连续的国际时标。

3.1.1.25

时移　time shift

两个时标之间的恒定时长差。

3.1.2　日期和时间单位

3.1.2.1

秒　second

国际单位制(SI)中一个基本时长的计量单位。

注1：秒是根据国际计量委员会(CIPM)的建议，由国际计量大会(CGPM)定义的。

注2：见ISO 80000-3。

3.1.2.2

时钟秒　clock second

时长为一秒的时标单位。

注：时钟秒通常被称为秒，但在本文件中，时钟秒和秒有不同的定义。

示例：一个时钟秒是时标的单位，一秒是以时钟秒为单位的时标上的一段时间间隔。

3.1.2.3

分 minute

时长为 60 秒的计量单位。

注：见 ISO 80000-3。

3.1.2.4

时钟分 clock minute

时长为一分的时标单位。

注 1：时钟分通常被称为分，但在本文件中，时钟分和分有不同的定义。

注 2：当插入或删除闰秒时，一时钟分的时长可能为 61 秒或 59 秒。

示例：一个时钟分是时标的单位，一分是以时钟分为单位的时标上的一段时间间隔。

3.1.2.5

小时 hour

时长为 60 分的计量单位。

注：见 ISO 80000-3。

3.1.2.6

时钟小时 clock hour

时长为一小时的时标单位。

注：时钟小时通常被称为小时，但在本文件中，时钟小时和小时有不同的定义。

示例：一个时钟小时是时标的单位，一小时是以时钟小时为单位的时标上的一段时间间隔。

3.1.2.7

日历日期 calendar date

由日历年、日历月和月中的日历日表示的特定日历日。

3.1.2.8

顺序日期 ordinal date

由日历年和年中的日历日表示的特定日历日。

3.1.2.9

星期日期 week date

由其日历星期所属的日历年、年中的日历星期、星期中的日历日表示的特定日历日。

3.1.2.10

日(天) day

时长为一个日历日的计量单位。

注 1：该术语也适用于定义从某一日历日的某个时间开始，到下一个日历日的同一时间结束的时间间隔的时长。

注 2：见 ISO 80000-3。

3.1.2.11

日历日 calendar day

开始于某日的起始并结束于次日起始的时标单位，次日的起始是第二个日历日的开始时刻。

注 1：日历日通常被称为日，但在本文件中，日历日和日有不同的含义。

注 2：基于 24 小时制的日历日时长为 24 小时，但是以下情况除外：

——根据国际地球自转服务(IERS)插入或删除闰秒；

——当地主管机关改变当地时间的时标而增加或删除时间间隔。

示例：一个日历日是时标单位，一日是以日历日为单位的时标上的一段时间间隔。

3.1.2.12

星期中的日历日 calendar day of week

星期日历中的某一日，即星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六或星期日。

3.1.2.13

月中的日历日　calendar day of month

日历日在日历月中的顺序号。

3.1.2.14

年中的日历日　calendar day of year

日历日在日历年中的顺序号。

3.1.2.15

星期　week

时长为一个日历星期的计量单位。

注：该术语也适用于定义从一个星期中的某个日历日的某一时间开始，到下一日历星期的同一日历日的同一时间结束的时间间隔的时长。

3.1.2.16

日历星期　calendar week

星期日历中，由七个日历日构成的时标单位，从星期一开始到星期日结束。

示例：一个日历星期是时标单位，一个星期是以日历星期为单位的时标上的一段时间间隔。

3.1.2.17

年中的日历星期　calendar week of year

由星期日历组成的日历年中，某个日历星期的顺序号。

3.1.2.18

月　month

时长为一个日历月的计量单位。

注1：该术语也适用于定义从某一日历日的某一时间开始，到下一个日历月的同一个日历日的同一时间结束的时间间隔的时长。

注2：在某些应用场景中，一个月可视为30个日历日的时长。

3.1.2.19

日历月　calendar month

对日历年进行划分的时标单位，包含特定数量的日历日。

注：日历月通常被称为月，但是在本文件中，日历月和月有不同的定义。

示例：一个日历月是时标单位，一个月是以日历月为单位的时标上的一段时间间隔。

3.1.2.20

年　year

时长为一个日历年的计量单位。

注1：在公历中，一年有365天或366天。如果时间间隔从闰年的2月28日或之前开始，或在闰年的前一年的3月2日或之后开始，则为366天。如果时间间隔从闰年的2月29日开始，或闰年前一年的3月1日开始，应商定结束日期，否则时长为365天。

注2：该术语也适用于定义从日历年的某一日历日的某一时间开始，到下一日历年的同一日历日的同一时间结束的时间间隔的时长。注1中注明的情况除外。

3.1.2.21

日历年　calendar year

由日历系统所定义的时标单位。

注：日历系统见ISO/FDIS 34000。

示例：一个日历年是时标单位，一年是以日历年为单位的时标上的一段时间间隔。

3.1.2.22

年代　decade

时长为十个日历年的时标单位，从可被 10 整除的年份开始。

注：decade(年代)虽然也可指任意十年的时长，但在本文件中不适用。

3.1.2.23

世纪　century

时长为一百个日历年的时标单位，从可被 100 整除的年份开始。

示例：19 世纪是从 1800 年到 1899 年。

注：世纪也指任意一百年的时长，但在本文件中不适用。

3.1.3　表示法与格式

3.1.3.1

日期和时间表达　date and time expression

表达日期、时间、时间间隔或循环时间间隔的方式。

示例：公历 2018 年八月第一天的日期和时间的一种表达可以是"2018-08-01"。

3.1.3.2

日期和时间表示法　date and time representation

一个或多个日期和时间的具体表达格式。

示例：[date]是日期和时间的一种表示法，能扩展表示为[year][month][day]，也能扩展表示为[YYYY][MM][DD]："20180801"是符合该表示法的一种日期和时间表达。

3.1.3.3

时标构件　time scale component

在日期和时间表达或表示法中的时标单位表示法。

示例 1：日历年、日历月、日历日、时钟小时、时钟分、时钟秒都是完全表示法的时标构件。

示例 2：与日历月时标构件相比，日历年时标构件顺序靠前；而日历月时标构件比日历日时标构件顺序更靠前。

注 1：如果某个时标单位的时间间隔比另一个时标单位的时间间隔大，则该时标构件的顺序更靠前。

注 2：使用本术语时可省略"时标"，例如"日历年构件"可用来表示"日历年时标构件"。

3.1.3.4

基本格式　basic format

时标构件之间不包括分隔符的日期和时间表示法。

3.1.3.5

扩展格式　extended format

基本格式的扩展，其时标构件之间包含分隔符。

3.1.3.6

完全表示法　complete representation

包含表达了所有时标构件的日期和时间表示法。

3.1.3.7

降低精度表示法　representation with reduced precision

通过省略顺序靠后的时标构件而形成的一种缩写日期和时间表示法。

3.1.3.8

小数表示法　representation with decimal fraction

在表达的最后构件中通过增加小数对日期和时间表示法进行的扩展。

3.1.3.9

小数符号 decimal sign

小数表示法中用来将整数部分与小数部分分开的符号。

注：ISO 80000-1 中规定了小数符号的表示法及其使用规则。

3.1.3.10

扩展表示法 expanded representation

日期和时间表示法的扩展，允许日历年中日历日期采用超过四位数的字符来表示。

3.2 符号

3.2.1 概述

本文件中的 3.2.2～3.2.6 给出了表达和表示法所使用的符号。

表示法(也称为“格式表示法”)给出了日期、时间、时间间隔和循环时间间隔的表达。

示例 1：[YYYY]是一个日历年的表示法，其中每个 Y 都可由一个数字替换，从而产生一个表达，例如“1985”。

示例 2：按照日期和时间表示法[YYYY]["-"][MM]["-"][DD]，产生表达“2003-02-10”，表示 2003 年 2 月 10 日。

为了明确区分日期和时间表示法以及描述它们的文本、标点符号及其他符号，可用以下符号区分本文件中的表达和表示法：

——采用单引号将表达括起来(例如‘1985’)；有时单引号可被省略，示例见第 5 章；

——采用方括号(“[”“]”)将表示法的组成部分的单个标记括起来；

示例 3：对于日期和时间表示法[YYYY]["-"][MM]["-"][DD]来说，[YYYY]、["-"]、[MM]、["-"]和[DD]是用方括号括起来的单个标记。

——当表示法中的字符串被双引号括起来时，该字符串是有确定的含义且不可被替换，并且它是构成该表示法进行表达的组成部分。

示例 4：表示法 [i]["Y"]，其中：i 表示一个正整数，“Y”表示具有特定含义“年”的字符串。例如，‘12Y’意思是“12年”。

注：标点符号及其他符号应采用 SACII 中定义的字符。

引号和括号并不是表达或表示法的组成部分，在实际应用中应省略。

表达中不应有“空格”字符。

3.2.2 时标构件符号

以下时标构件符号以隐式形式表示日期和时间。

year	日历年构件
month	日历月构件
week	年中的日历星期构件
day	月中的日历日构件
dayk	星期中的日历日构件
dayo	年中的日历日构件
hour	时钟小时构件
min	时钟分构件
sec	时钟秒构件
dec	年代构件
cent	世纪构件

c(x,y)　具有固定数位的时标构件 c，整数部分有 x 位数字，小数部分有 y 位数字。例如，[year(6,0)]表示一个日历年构件，其整数部分有 6 位数字；[min(2,3)]表示一个时钟分构件，其整数部分有 2 位数字，小数部分有 3 位数字，用小数符号分隔。

注：如果省略 y，则认为 y 为 0，[year(6)]的含义与[year(6,0)]相同。

3.2.3　复合构件符号

以下为复合构件符号：

date　日期的完全表示法的复合构件，如 5.2.2.1 a)中所述；
dateX　日期的完全表示法的复合构件，如 5.2.2.1 b)中所述；
odate　顺序日期的完全表示法的复合构件，如 5.2.3.1 a)中所述；
odateX　顺序日期的完全表示法的复合构件，如 5.2.3.1 b)中所述；
wdate　星期日期的完全表示法的复合构件，如 5.2.4.1 b)中所述；
wdateX　星期日期的完全表示法的复合构件，如 5.2.4.2 b)中所述；
shift　以小时、分为基本形式的时移的复合构件，如 4.3.13 a)中所述；
shiftH　以小时为基本形式的时移的复合构件，如 4.3.13 b)中所述；
shiftX　扩展形式的时移的复合构件，如 4.3.13 c)中所述；
time　日的时间的完全表示法的复合构件，如 5.2.2.1 a)中所述；
timeX　日的时间的完全表示法的复合构件，如 5.2.2.1 b)中所述；
duration　时长表示法的复合时标单位，如 5.5.2.2 a)和 b)中所述。

3.2.4　代替数字或标志的符号

以下符号用于表示日期和时间表示法中的字符。它们仅出现在表示法中，在表达中被一个或多个字符取代：

Y　在时标构件“日历年”中使用的字符；
M　在时标构件“日历月”中使用的字符；
D　在时标构件“日历日”中使用的字符；
E　在时标构件“年代”中使用的字符；
C　在时标构件“世纪”中使用的字符；
W　在时标构件“日历星期”中使用的字符；
h　在时标构件“时钟小时”中使用的字符；
m　在时标构件“时钟分”中使用的字符；
s　在时标构件“时钟秒”中使用的字符；
n　一个正整数，可以被省略，以表示一个无限的值；
i　一个正整数；
±　加号[“+”]表示正值或零(加号不应省略)，减号[“−”]表示负值。

3.2.5　标志符

以下符号可用于表示日期和时间表达中的标志符：

“H”　小时标志符，位于表示时长表达中小时的数值的数据元之后；
“M”　月或分标志符，位于表示时长表达中月或分的数值的数据元之后；

注：虽然“M”既可以表示月，也可以表示分，但是，因为两个字符“M”分别在字符“T”的前后，所以它在表达中的含义是明确的。

“P”　时长标志符，位于表示时长的构件之前；

注：因为常用“周期(period)”表示时长，所以使用标志符“P”。

“R” 循环时间间隔标志符；

“S” 秒标志符，位于表示时长表达中秒的数值的数据元之后；

“T” 时间标志符：

——作为当地时间表示法的开始，用以标志日的当地时间表达；

——作为时间表示法的开始，用以标志日的时间表达；

——在时长表达中，作为小时、分或秒的数值的表示法的开始。

“Y” 年标志符，位于表示时长表达中的年的数值的数据元之后；

“W” 星期标志符，位于表示日历年内日历星期顺序号的数据元之后；

“Z” 协调世界时标志符，位于时间表示法末尾，表明这个日的时间处于协调世界时下；

“x” 根据 ISO/IEC 646 表示字母“x”。

3.2.6 分隔符

以下符号可用作分隔符：

“-” 扩展格式中的“-”，用于分隔时标单位“年”和“月”“年”和“周”“年”和“日”“月”和“日”“周”和“日”；

“:” 扩展格式中的“:”，用于分隔时标单位“小时”和“分”“分”和“秒”；

“/” “/”字符在时间间隔表示法中用于分隔起点和终点，以及循环时间间隔表示法中的符号“R”；

注：根据信息交换双方的约定，斜线字符可以用双连字符[“—”]替换。

“.” “.”字符是小数符号，用于将整数部分与小数部分分开。

4 基本原则

4.1 基本规则

本文件给出了一组规则以表示：

——日期和时间；

——日期和时间间隔；

——循环时间间隔。

能通过唯一且无歧义的日期、时间和时长的表达来表示出其精确或近似的表示法。增加或删除适当的时标构件(如秒)所获得的表示法精度有所不同。

在这些表示法中，通常采用从左至右的降序进行排序。

4.2 时标

4.2.1 公历

本文件采用公历来表示日历日(见表 1)。

公历给出了由一系列连续日历年所组成的时标，每个日历年由一个整数表示，且比上一个日历年的年数大一。本文件允许按照相应的年数来表示公历之前或之后的日历年。

公历分为时长为 365 个日历日的平年和时长为 366 个日历日的闰年。

在公历中，每个日历年被划分为 12 个连续的日历月，每个月由表 1 所示的特定日历日数组成。使用 1582 年 10 月 15 日之前的日期时，应由信息交换双方约定。

表 1　日历月

日历月数	日历月名称	该月中的日数	平年中日期的顺序	闰年中日期的顺序
01	一月	31	001-031	001-031
02	二月	28(闰年 29)	032-059	032-060
03	三月	31	060-090	061-091
04	四月	30	091-120	092-121
05	五月	31	121-151	122-152
06	六月	30	152-181	153-182
07	七月	31	182-212	183-213
08	八月	31	213-243	214-244
09	九月	30	244-273	245-274
10	十月	31	274-304	275-305
11	十一月	30	305-334	306-335
12	十二月	31	335-365	336-366

4.2.2　星期日历

星期日历时标可表示一星期中的日历日数。

星期日历时标是由一系列无限连续的日历星期组成。日历星期的顺序数表示日历年中的日历星期。每个日历星期都有七个日历日，如表 2 所示。

星期日历时标的基准点是把 2000 年 1 月 1 日定为星期六。

注：星期日历与公历中的日历年是相互独立的，不必一致。同一日在星期日历与公历中可能分别属于不同的日历年。例如，星期日历中 2019 年第一周的第一天(星期一)实际是公历中的 2018-12-31。

表 2　星期中的日历日

星期中的顺序日数	日历日名称
01	星期一
02	星期二
03	星期三
04	星期四
05	星期五
06	星期六
07	星期日

4.2.3　24 小时制

在本文件中，使用 24 小时制来表示日历日内的时间，其中日历日的时长定为 24 小时，时钟小时的时长定为 60 分，时钟分的时长一般为 60 秒(插入正闰秒或负闰秒的情况除外)。

除不连续的情况(如夏令时)外，24 小时制作为一日内时标提供的标记，用以表示日历日开始后的

时长。这些标记称为日的时间，以一日开始后经过的小时的数值、最后一个完整的小时后经过的分的数值、最后一个完整的分后经过的秒的数值以及最后一个完整的秒的小数部分（如适用）来表示。或者，这些标记可以用带小数部分的小时的数值（不含有分和秒的部分）或用小时的数值和带小数部分的分的数值（不含有秒的部分）来表示。

4.3 时标构件和单位

4.3.1 概述

时标构件和单位由以下两种形式表示：

a） 隐式形式；

b） 显式形式。

日期和时间的时标构件以隐式形式表示，时长的时标单位（见 5.5.2）以显式形式表示。

4.3.2 日历年和年的时长

公历将日历年定义为 365 天或 366 天，从 1 月 1 日开始，到 12 月 31 日结束。每个日历年可由一个四位的顺序数表示，从‘0000’开始，到‘9999’终止。年数前可以加一个减号表示在公元元年之前的年份。

日历年和年的时长表示如下：

a） 隐式形式：[YYYY]

示例 1：‘1985’（日历年 1985 年）

b） 显式形式：[i]["Y"]

示例 2：‘12Y’（时长 12 年）

当采用扩展表示法时，表示年份的位数可以超过四位。

4.3.3 日历月和月的时长

公历中每个日历月都有特定的名称，并由一个两位数的顺序数表示，从‘01’表示“1 月”，到‘12’表示的“12 月”。

日历月和月的时长表示如下：

a） 隐式形式：[MM]

示例 1：‘12’（日历月 12 月）

b） 显式形式：[i]["M"]

示例 2：‘8M’（时长 8 个月）

4.3.4 日历星期和星期的时长

星期日历中，一年中的日历星期由两位顺序数表示，‘01’表示第一个日历星期，一直到‘52’或‘53’表示的日历星期，这些顺序数取决于该日历星期在日历年中的具体顺序数。

日历星期和星期的时长表示如下：

a） 隐式形式：["W"][WW]

示例 1：‘W03’（星期日历中的第 3 个日历星期）

b） 显式形式：[i]["W"]

示例 2：‘10W’（时长 10 个星期）

4.3.5 月中的日历日和日的时长

公历中每个月中的日历日由两位数的顺序数表示，‘01’表示日历月中的第一个日历日，一直到

‘28’、‘29’、‘30’或‘31’(取决于不同的月)表示的日历月中的最后一个日历日。

公历中日历月的名称、该月中的日数以及平年和闰年中日期的顺序按 4.2.1 的规定执行。

月中的日历日和日的时长表示如下：

a) 隐式形式：[DD]

示例 1：‘25’(日历月的第 25 日)

b) 显式形式：[i][“D”]

示例 2：‘25D’(时长 25 日)

4.3.6 星期中的日历日

星期日历中，星期中的日历日由一位数的顺序数表示，每个顺序数表示日历星期内的一个日历日，‘1’表示星期一，一直到‘7’表示的星期日。

星期中的日历日表示如下：

a) 隐式形式：[K]

示例：‘1’(星期一)

b) 显式形式：不适用

4.3.7 年中的日历日

公历中的日历日由三位数的顺序数表示，每个顺序数表示日历年内的一个日历日，‘001’表示 1 月 1 日，一直到‘365’(平年)或‘366’(闰年)表示的 12 月 31 日。

年中的日历日表示如下：

a) 隐式形式：[000]

示例：‘350’(日历年的第 350 日)

b) 显式形式：不适用

4.3.8 时钟小时和小时的时长

在 24 小时制中，时钟小时由一个从‘00’到‘23’的两位数的顺序数表示，‘00’表示第一个小时，一直到‘23’表示日历日的最后一个小时。

时钟小时和小时的时长表示如下：

a) 隐式形式：[hh]

示例 1：‘12’(此时距日历日开始已有 12 小时)

b) 显式形式：[i][“H”]

示例 2：‘6H’(时长 6 小时)

4.3.9 时钟分和分的时长

在 24 小时制中，时钟分由两位数的顺序数表示，‘00’表示第一分，一直到‘59’表示时钟小时的最后一分。

时钟分和分的时长表示如下：

a) 隐式形式：[mm]

示例 1：‘30’(此时距时钟小时开始已有 30 min)

b) 显式形式：[i][“M”]

示例 2：‘30M’(时长 30 分)

4.3.10 时钟秒和秒的时长

在 24 小时制中，时钟秒由两位数的顺序数表示，‘00’表示第一秒，一直到‘58’、‘59’或‘60’表示时

钟分的最后一秒('58'表示有负闰秒,'59'表示没有闰秒,'60'表示有闰秒)。

时钟秒和秒的时长表示如下:

a) 隐式形式:[ss]

示例 1:'40'(此时距时钟分开始已有 40 秒)

b) 显式形式:[i]["S"]

示例 2:'30S'(时长 30 秒)

4.3.11 年代

每个年代都由三位数的顺序数表示,从'000'开始,一直到'999'。

年代表示如下:

a) 隐式形式:[YYY]

示例:'196'(20 世纪 60 年代)

b) 显式形式:不适用

年代的表示应在信息交换双方约定的情况下才可使用。

4.3.12 世纪

每个世纪都由两位数的顺序数表示,从'00'开始,一直到'99'。

世纪表示如下:

a) 隐式形式:[YY]

示例:'19'(20 世纪)

b) 显式形式:不适用

4.3.13 时移

时移用于表示当地标准时间与协调世界时之间的恒定时间长度差,表示如下:

a) 基本格式,小时和分:[±][hour][min]或["Z"]

示例 1:'+0500'或'Z'

b) 基本格式,仅限小时:[±][hour]或["Z"]

示例 2:'+05'或'Z'

c) 扩展格式,小时和分:[±][hour][":"][min]或["Z"]

示例 3:'+05:00'或'Z'

协调世界时标志符["Z"]表示当地标准时间与协调世界时之间没有时移,等同于"+0000"或"+00:00"。如果当地标准时间早于或等于协调世界时,则时移应表示为正(即在前面加上加号["+"]);如果晚于协调世界时,则时移应表示为负(即在前面加上减号["—"])。

4.4 扩展表示法

根据信息交换双方的约定,允许扩展表示日历年的构件;如不扩展,日历年至多由四位数字表示。扩展表示法允许引用日历年标识符超过四位数字的日期。

4.5 前置零

如果隐式形式表示法中的时标构件具有固定长度,则应使用前置零。

示例:日历月一月表示为'01',而不是'1'。

5 日期和时间表示法

5.1 概述

本文件提供了描述日期和时间表达的日期和时间表示法。本文件中描述的日期和时间表达及表示法的示例见附录 A。

5.2 日期

5.2.1 说明

为便于比较，在下列所有日期表示法的示例中，都以 1985 年 4 月 12 日为例说明。

5.2.2 日历日期

5.2.2.1 完全表示法

日历日期的完全表示法如下：

a) 基本格式：[year][month][day]

示例 1：19850412

b) 扩展格式：[year]["-"][month]["-"][day]

示例 2：1985-04-12

5.2.2.2 降低精度表示法

在某些特定场景中，采用比 5.2.2.1 所规定的完全表示法精度低的表示法，足以表示一个日历日期时，可从最右边开始省略二位、四位或六位数字。其所构成的表达可表示日历月、日历年、年代或世纪。当省略[day]时，[year]和[month]间应插入一个分隔符，但注意分隔符不能用在其他降低精度表示法中。

a) 特定的日历月

基本格式：不适用

扩展格式：[year]["-"][month]

示例 1：1985-04

b) 特定的日历年

基本格式：[year]

示例 2：1985

扩展格式：不适用

c) 特定的年代

基本格式：[doc]

示例 3：198(1980 年至 1989 年)

扩展格式：不适用

d) 特定的世纪

基本格式：[cent]

示例 4：19(1900 年至 1999 年)

扩展格式：不适用

5.2.2.3 扩展表示法

根据约定，如果采用扩展表示法，基本格式应符合以下规定。信息交换双方应就年构件的扩展位数

达成一致(年代和世纪自动以相同的位数进行扩展)。

以下示例,约定把年构件扩展两位。

a) 特定的日历日

基本格式:[±][year(6)][month][day]

示例 1:+0019850412

扩展格式:[±][year(6)]["-"][month]["-"][day]

示例 2:+001985-04-12

b) 特定的日历月

基本格式:不适用

扩展格式:[±][year(6)]["-"][month]

示例 3:+001985-04

c) 特定的日历年

基本格式:[±][year(6)]

示例 4:+001985

扩展格式:不适用

d) 特定的年代

基本格式:[±][dec(5)]

示例 5:+00198

扩展格式:不适用

e) 特定的世纪

基本格式:[±][cent(4)]

示例 6:+0019

扩展格式:不适用

5.2.3 顺序日期

5.2.3.1 完全表示法

顺序日期的完全表示法如下:

a) 基本格式:[year][dayo]

示例 1:1985102

b) 扩展格式:[year]["-"][dayo]

示例 2:1985-102

5.2.3.2 扩展表示法

根据约定,如果采用扩展表示法,基本格式应符合以下规定。信息交换双方应就年构件的扩展位数达成一致。

以下示例,约定把年构件扩展两位。

a) 基本格式:[±][year(6)][dayo]

示例 1:+001985102

b) 扩展格式:[±][year(6)]["-"][dayo]

示例 2:+001985-102

5.2.4 星期日期

5.2.4.1 完全表示法

星期日期的完全表示法如下:

a) 基本格式:[year]["W"][week][dayk]

示例 1: 1985W155

b) 扩展格式:[year]["-"]["W"][week]["-"][dayk]

示例 2: 1985-W15-5

5.2.4.2 降低精度表示法

在 5.2.4.1 的表示法中,可省略日历日构件。

a) 基本格式:[year]["W"][week]

示例 1: 1985W15

b) 扩展格式:[year]["-"]["W"][week]

示例 2: 1985-W15

5.2.4.3 扩展表示法

根据约定,如果采用扩展表示法,基本格式应符合以下规定。信息交换双方应就年构件的扩展位数达成一致。

以下示例,约定把年构件扩展两位。

a) 特定的日

基本格式:[±][year(6)]["W"][week][dayk]

示例 1: +001985W155

扩展格式:[±][year(6)]["-"]["W"][week]["-"][dayk]

示例 2: +001985-W15-5

b) 特定的星期

基本格式:[±][year(6)]["W"][week]

示例 3: +001985W15

扩展格式:[±][year(6)]["-"]["W"][week]

示例 4: +001985-W15

5.3 日的时间

5.3.1 日的当地时间

5.3.1.1 通则

下文定义的当地时间表示法不能避免由于当地时标上的不连续而导致表达上的歧义(例如夏令时的存在)。当需要避免这些歧义时,可采用 5.3.4.2 中的表示法。

注:根据 5.3.5,以下扩展格式的一些示例省略了时间标志符["T"]。

5.3.1.2 完全表示法

当地时间的完全表示法如下:

a) 基本格式:["T"][hour][min][sec]

示例 1: T232050

b) 扩展格式:["T"][hour][":"][min][":"][sec]

示例 2: T23:20:50

5.3.1.3 降低精度表示法

在 5.3.1.2 的表示法中,可省略秒构件或分和秒构件。

a) 特定的小时和分

基本格式:["T"][hour][min]

示例 1: T2320

扩展格式:[hour][":"][min]

示例 2: 23:20

b) 特定的小时

基本格式:["T"][hour]

示例 3: T23

扩展格式:不适用

5.3.1.4 小数表示法

小时、分或秒的表示法可包含小数。如果添加小数,应省略顺序更靠后的时标构件(如有),且小数部分应使用小数符号,与整数部分隔开。如果数字小于一,按照 6.5,小数符号前应加两个零。

信息交换双方应对小数部分的最大位数达成协议,最大位数表示为"y"(在本节示例中,y=1)。小数表示法格式应为[hhmmss.s](表示小时、分和秒)、[hhmm.m](表示小时和分)或[hh.h](表示小时)。小数部分应至少有一位数字。

a) 特定的小时、分和秒以及秒的小数部分

基本格式:["T"][hour][min][sec(2,y)]

示例 1: T232030.5

扩展格式:[hour][":"][min][":"][sec(2,y)]

示例 2: 23:20:30.5

b) 特定小时和分以及分的小数部分

基本格式:["T"][hour][min(2,y)]

示例 3: T2320.8

扩展格式:[hour][":"][min(2,y)]

示例 4: 23:20.8

c) 特定小时和小时的小数部分

基本格式:["T"][hour(2,y)]

示例 5: T23.3

扩展格式:不适用

5.3.2 日的开始、日的结束

将某日的开始定义为该日的第一个时刻,该日的结束定义为该日的最后一个时刻,此时该日的最后一个时刻应是次日的第一个时刻。

注 1: 时刻没有时长。

为避免歧义,即使一日的最后一个时刻与次日的第一个时刻完全相同,但本文件仍采用不同的表达以区分某日的第一个时刻和该日的最后一个时刻。

日的时间与从该日的第一个时刻起所经过的时长有关:

——"日的开始"表示从该日的第一个时刻起且没有经过任何时间;

——"日的结束"表示从该日的第一个时刻起且经过了 24 小时。

注 2: 本文件未明确区分时刻和时间间隔的表示法。

日的开始表达和日的结束表达遵循日的时间表示法。

根据 5.3.1,日的开始和日的结束的表达以基本格式和扩展格式的完全表示法表示如下:

a) 日的开始

基本格式：T000000(格式如 5.3.1.2 a)所述)

扩展格式：00:00:00 或 T00:00:00(格式如 5.3.1.2 b)所述)

b) 日的结束

基本格式：T240000(格式如 5.3.1.2 a)所述)

扩展格式：24:00:00 或 T24:00:00(格式如 5.3.1.2 b)所述)

注 3："T"在基本格式中始终存在。在扩展格式中，对于只有时间的表达，"T"可以省略；对于日期和时间表达，"T"不能省略。

日的开始表达表示的是一日的第一个时刻(没有时长)，与一日的第一秒(时长为 1 秒)的表达形式相同。

日的结束表达仅用作表示一日的最后一个时刻(没有时长，存在于一日的最后一秒内)。日的结束表达表示的只是一个时刻，而不是时间间隔，因此它既不表示一日的最后一秒，也不表示次日的第一秒。只有在表示一日的结束时，用"24"来表示这个时刻。

若某一时间间隔从某日的结束开始，则该时间间隔的开始时刻以次日的开始时刻表示，即由零组成的表示法表示。

注 4：日的开始即为日的第一个时刻，无论精度如何，表示法都由零组成。

注 5：日期和时间表达通常可以被理解为该时标单位的第一个时刻。但一日的最后一个时刻不属于本文件中任何时标单位的开始。因此，用"24:00:00"来表示一日中的最后一个时刻，以便将该时刻的表达与时标单位的表达区分开。

表达可按照 5.3.1.3 的规定降低精度，或按照 5.3.5 的规定省略时间标志符。

示例 1：日的开始的降低精度表示法如下：

——'T00'(省略分和秒的日的时间表达)

——'00'(省略分、秒和时间标志符的日的时间表达)

——'T00:00'(省略秒的日的时间表达)

——'00:00'(省略秒和时间标志符的日的时间表达)

示例 2：日的结束的降低精度表示法如下：

——'T24'(省略分和秒的日的时间表达)

——'24'(省略分、秒和时间标志符的日的时间表达)

——'T24:00'(省略秒的日的时间表达)

——'24:00'(省略秒和时间标志符的日的时间表达)

按照 5.3.1.4 的规定，可用小数对表示法进行扩展：

——可用只包含零的小数对日的开始表示法进行扩展；

示例 3：T000000.000

——可用只包含零的小数对日的结束表示法进行扩展。

示例 4：T240000.000

当法律文件提到"一日的结束"时，应理解为本条所述的该日最后一个时刻。

在时钟系统中使用的日的开始表达(如"00:00:00")或日的结束表达(如"24:00:00")，应明确是否与日的开始或日的结束的时刻一致。

日的结束表达(如"24:00:00")不适用于日期和时间表示法。本文件明确规定日的结束表达中的"24"不代表日的时间表示法(5.3)中的小时，小时构件的有效值如 4.3.8 所述。

日的结束表达表示一日的最后一个时刻，这个时刻存在于一日的最后一秒内，也是这一秒的最后一个时刻。

注 6：日的最后一个时刻可以是：

——没有闰秒：23:59:59；

——有负闰秒：23:59:58；

——有正闰秒:23:59:60。

示例 5:'T235960'表示日历日的最后一秒(存在正闰秒)。

示例 6:'T2359'表示日历日的最后一分(可能存在正闰秒、负闰秒或无闰秒)。

示例 7:'T23'表示日历日的最后一个小时(可能存在正闰秒、负闰秒或无闰秒)。

日的结束表达可用于推断时刻与时标单位。

示例 8:一个日的结束表达可用作表示截止时间。

使用日的结束表达,当该日的最后一个时刻不包含在内时,该日最后一个时刻之前的所有时刻被包含在本日内。

示例 9:该日的最后一个时刻不包含在内时:

- '23:59:58'、'23:59:59'、'23:59:60'是日的结束之前的时刻;
- '24:00:00'和次日的'00:00:00'是不被包含在内的时刻。

使用日的结束表达,当该日的最后一个时刻包含在内时,该日最后一个时刻之前的所有时刻以及本日最后一个时刻本身都被包含在内。由于日的最后一个时刻也是次日的第一个时刻,因此次日的第一个时刻也视为被包含在内。

示例 10:该日的最后一个时刻包含在内时:

- '23:59:58'、'23:59:59'、'23:59:60'、'24:00:00'是在日的结束的时间或在日的结束之前的时间;
- 第二日的日的开始表达,如'00:00:00'和'00:00:00.00',被视为被包含在内的时刻,但相应的时标构件表示法被排除在外;
- 虽然'00:00:00.01'属于表示为'00:00:00'的日的第一秒,但它不是日的开始表达,是表示日的第一个时刻之后的时间,因此被排除在外。

如果用一个日的结束表达来执行与时间相关的工作,例如,计算时长、表示时间间隔或执行日期和时间的计算(如 ISO 8601-2:2019 中所定义),则应将其解释为下一个日历日的开始时刻。

示例 11:当系统收到时间间隔表达'2022-04-19T00:00:00/2022-04-19T24:00:00'时,该时间间隔应解释为'2022-04-19T00:00:00/2022-04-20T00:00:00'。

示例 12:对于本文件规定的整日的表示法,以下时间间隔表达是等效的:

——'2022-04-19T00:00:00/P1D';

——'2022-04-19T00:00:00/2022-04-19T24:00:00';

——'2022-04-19T00:00:00/2022-04-20T00:00:00';

——'2022-04-18T24:00:00/2022-04-19T24:00:00';

——'2022-04-18T24:00:00/2022-04-20T00:00:00'。

5.3.3 日的协调世界时

5.3.1.2～5.3.1.4 中规定的表示法用于表示日的协调世界时,表示法后应紧跟协调世界时标志符["Z"]。以下示例是日的协调世界时 23 小时 20 分 30 秒的完全表示法及降低精度表示法:

a) 基本格式:

["T"][hour][min][sec]["Z"]

示例 1:T232030Z

["T"][hour][min]["Z"]

示例 2:T2320Z

["T"][hour]["Z"]

示例 3:T23Z

b) 扩展格式:

[hour][":"][min][":"][sec]["Z"]

示例 4:23:20:30Z

[hour][":"][min]["Z"]

示例 5：23:20Z

（对于只有小时的表达，扩展格式不适用）

5.3.4 当地时标和协调世界时

5.3.4.1 当地时标和协调世界时之间的时移

当地时标和协调世界时之间的时移可以用小时和分或仅用小时表示。只有当时标之间的时移是小时的整数倍时，才可省略两者时差的分构件。

a） 基本格式：

[shift]

示例 1：+0100

[shiftH]

示例 2：+01

b） 扩展格式：

[shiftX]

示例 3：+01:00

（对于只有小时的表达，不适用扩展格式）

5.3.4.2 当地时间及其与协调世界时的时移

为表示与协调世界时之间有时移的当地时标的日的时间，用小时和分表示或仅用小时表示的时移应补充在日的当地时间后，中间没有空格。

如下示例中为日内瓦当地时间（冬季早于协调世界时 1 小时）以及纽约当地时间（冬季迟于协调世界时 5 小时）15 时 27 分 46 秒的当地时间以及其与协调世界时之间的时移的完全表示法。

a） 基本格式：

[time][shift]

示例 1：T152746+0100

T152746-0500

[time][shiftH]

示例 2：T152746+01

T152746-05

b） 扩展格式：

[timeX][shiftX]

示例 3：15:27:46+01:00

15:27:46-05:00

[timeX][shiftH]

示例 4：15:27:46+01

15:27:46-05

日的当地时间可按照 5.3.1.3 所定义的降低精度表示法或 5.3.1.4 定义的小数表示法表示。

5.3.5 时间标志符的省略

仅有时间的表达中，日的协调世界时表达和带有时移的日的时间表达，在没有歧义的情况下，5.3 节所定义的表示法可省略时间标志符["T"]。

示例：["T"]对于消除表达"1920"和"T1920"的歧义是必要的；因为"1920"表示一个日历年，"T1920"表示日的时间，包括时钟小时和时钟分。

注：由于表达的不同，扩展格式中时间标志符["T"]不是必需的。

5.4 日期和该日的时间

5.4.1 概述

可通过组合日期表达与日的时间表达来表示时间。日期表达包括日历日期(5.2.2)、顺序日期(5.2.3)、星期日期(5.2.4)。

日期后紧跟["T"](中间没有空格),["T"]后紧跟时间(中间没有空格),其后可以选择性地添加时移标志符。日期和时间表达的日期部分应完全表示,时间部分可不完全表示(见5.3.1.3)。

5.4.2 完全表示法

5.4.2.1 日历日期和该日的时间的完全表示法

日历日期的完全表示法如下:

a) 基本格式:

[date]["T"][time]

示例1:19850412T232030

[date]["T"][time]["Z"]

示例2:19850412T232030Z

[date]["T"][time][shift]

示例3:19850412T232030+0400

[date]["T"][time][shiftH]

示例4:19850412T232030+04

b) 扩展格式:

[dateX]["T"][timeX]

示例5:1985-04-12T23:20:30

[dateX]["T"][timeX]["Z"]

示例6:1985-04-12T23:20:30Z

[dateX]["T"][timeX][shiftX]

示例7:1985-04-12T23:20:30+04:00

[dateX]["T"][timeX][shiftH]

示例8:1985-04-12T23:20:30+04

5.4.2.2 顺序日期和该日的时间的完全表示法

顺序日期的完全表示法如下:

a) 基本格式:

[odate]["T"][time]

示例1:1985102T232030

[odate]["T"][time]["Z"]

示例2:1985102T232030Z

[odate]["T"][time][shift]

示例3:1985102T232030+0400

[odate]["T"][time][shiftH]

示例4:1985102T232030+04

b) 扩展格式:

[odateX]["T"][timeX]

示例 5：1985-102T23:20:30

[odateX]["T"][timeX]["Z"]

示例 6：1985-102T23:20:30Z

[odateX]["T"][timeX][shiftX]

示例 7：1985-102T23:20:30+04:00

[odateX]["T"][timeX][shiftH]

示例 8：1985-102T23:20:30+04

5.4.2.3 星期日期和该日的时间的完全表示法

星期日期的完全表示法如下：

a) 基本格式：

[wdate]["T"][time]

示例 1：1985W155T232030

[wdate]["T"][time]["Z"]

示例 2：1985W155T232030Z

[wdate]["T"][time][shift]

示例 3：1985W155T232030+0400

[wdate]["T"][time][shiftH]

示例 4：1985W155T232030+04

b) 扩展格式：

[wdateX]["T"][timeX]

示例 5：1985-W15-5T23:20:30

[wdateX]["T"][timeX]["Z"]

示例 6：1985-W15-5T23:20:30Z

[wdateX]["T"][timeX][shiftX]

示例 7：1985-W15-5T23:20:30+04:00

[wdateX]["T"][timeX][shiftH]

示例 8：1985-W15-5T23:20:30+04

5.4.3 完全表示法以外的表示法

完全的日期表达(包括扩展表示法)后紧跟时间标志符["T"],其后可以跟日的时间的降低精度表达。日的时间的降低精度表达包括日的当地时间(5.3.1)、日的协调世界时(5.3.3)或有时移的日的当地时间(5.3.4.2)。整个表达应完全采用基本格式,或者完全采用扩展格式。

日期和该日的时间降低精度表示法的组合表示法如下：

a) 日历日期和该日的当地时间

基本格式：[date]["T"][hour][min]

示例 1：19850412T1015

扩展格式：[dateX]["T"][hour][":"][min]

示例 2：1985-04-12T10:15

b) 顺序日期和日的协调世界时

基本格式：[date]["T"][hour][min]["Z"]

示例 3：1985102T1015Z

扩展格式：[dateX]["T"][hour][":"][min]["Z"]

示例 4：1985102T1015Z

c) 星期日期和有时移的日的当地时间

基本格式:[wdate]["T"][hour][min][shift]

示例 5: 1985W155T1015+0400

扩展格式:[wdateX]["T"][hour][":"][min][shift]

示例 6: 1985-W15-5T10:15+04

5.5 时间间隔

5.5.1 规定时间间隔的方法

时间间隔应由以下方法表示:

a) 起点和终点;

b) 起点和时长;

c) 时长和终点。

注: 如果信息交换双方达成协议,时间间隔的起点或终点属于带外数据,则时长的表达能表示时间间隔。

斜线["/"]应用于分隔 5.5.1 中 a)、b)和 c)规定的两个部分。

由起点和终点表示的时间间隔,如果其表达是不可替换的,可省略"时间间隔终点"表达中左侧的时标构件,但不可省略"时间间隔起点"表达中左侧的时标构件。

示例 1: '2018-01-15/2018-02-20'中'02-20'是不可替换的最后两个时标构件,即日历月和日历日,可省略表示为'2018-01-15/02-20'。

若分隔符前存在当地时标和协调世界时之间的时移表示法,分隔符后无其他替代项,该时移表示法也适用于分隔符后。

示例 2: '2018-01-15+05:00/2018-02-20'等同于'2018-01-15+05:00/2018-02-20+05:00'。

5.5.2 时长

5.5.2.1 通则

时长能用单位(年、月、星期、日、小时、分和秒)和标志符的组合来表示。时长表达应以["p"]开头。

5.5.2.2 完全表示法

时长表达的完全表示法应为:

a) ["P"][i]["Y"][i]["M"][i]["D"]["T"][i]["H"][i]["M"][i]["S"];

b) ["P"][i]["W"]。

5.5.2.3 完全表示法以外的表示法

完全表示法以外的表示法应按下列规则表示:

a) 表示法 5.5.2.2 a)中,年、月、日、小时、分或秒为零的数值及其标志符可省略,但应至少存在一个非零数值及其标志符;

b) 最右侧构件可有小数,应用小数符号将整数部分和小数部分隔开。小数部分应至少有一位数字,如果数值小于 1,小数符号前应添加零;

c) 时间标志符["T"]按 5.3.5 的规定执行。

5.5.2.4 替代格式

根据信息交换中双方的约定,时长可由日期(如 5.2.2.1、5.2.3.1 所规定)和时间(如 5.3.1.2 所规定)的完全表示法的组合来表示。

时长表示法的替代格式如下:

a) 基本格式：

["P"][date]["T"][time]

示例 1：P00020110T223355

["P"][odate]["T"][time]

示例 2：P0002178T223355

b) 扩展格式：

["P"][dateX]["T"][timeX]

示例 3：P0002-01-10T22:33:55

["P"][odateX]["T"][timeX]

示例 4：P0002-178T22:33:55

注：上述示例均为"P2Y1M10DT22H33M55S"的替代格式。

5.5.3 完全表示法

5.5.3.1 由起点和终点表示的时间间隔的表示法

由两个 5.4.2 中定义的日的时间和日期的完全表示法组成，分隔符前后应采用相同的格式(基本格式或扩展格式)。

a) 基本格式：[date]["T"][time]["/"][date]["T"][time]

示例 1：19850412T232050/19850625T103000

b) 扩展格式：[dateX]["T"][timeX]["/"][dateX]["T"][timeX]

示例 2：1985-04-12T23:20:50/1985-06-25T10:30:00

注：上述示例表示时间间隔起始于当地时间 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分 50 秒，终止于当地时间 1985 年 6 月 25 日 10 时 30 分。

5.5.3.2 由起点和时长表示的时间间隔的表示法

由 5.4.2 中定义的日期和该日的时间的完全表示法与 5.5.2 定义的时长的完全表示法组成。

a) 基本格式：[date]["T"][time]["/"][duration]

示例 1：19850412T232050/P1Y2M15DT12H30M0S

b) 扩展格式：[dateX]["T"][timeX]["/"][duration]

示例 2：1985-04-12T23:20:50/P1Y2M15DT12H30M0S

注：上述示例表示起始于 1985 年 4 月 12 日当地时间 23 时 20 分 50 秒的 1 年 2 个月 15 天 12 小时 30 分的时间间隔。

5.5.3.3 由时长和终点表示的时间间隔表示法

由 5.5.2 中定义的时长的完全表示法与 5.4.2 中定义的日期和该日的时间的完全表示法组成。

a) 基本格式：[duration]["/"][date]["T"][time]

示例 1：P1Y2M15DT12H30M0S/19850412T232050

b) 扩展格式：[duration]["/"][dateX]["T"][timeX]

示例 2：P1Y2M15DT12H30M0S/1985-04-12T23:20:50

注：上述示例表示终止于 1985 年 4 月 12 日当地时间 23 时 20 分 50 秒的 1 年 2 个月 15 天 12 小时 30 分的时间间隔。

5.5.3.4 其他完全表示法

5.5.3.1 至 5.5.3.3 所示的表示法由日历日期、日的当地时间和时长组成，可按照下列规则进行替换，得到其他完全表示法：

a) 表示法中包含的日历日期(见 5.2.2.1),可替换为顺序日期的完全表示法(见 5.2.3.1)或星期日期的完全表示法(见 5.2.4.1);
b) 表示法中包含的日的当地时间构件(见 5.3.1),可增加时移(见 4.3.13)。

5.5.4 完全表示法以外的表示法

在时间间隔表示法中,如果其起点、终点、时长的表示法不完全,则视为完全表示法以外的表示法。

5.6 循环时间间隔

5.6.1 规定循环时间间隔的方法

循环时间间隔应由以下方法表示:

a) 循环次数(可选),后接用于表示第一个时间间隔的起点和终点;
b) 循环次数(可选),后接用于表示第一个时间间隔的起点和时长;
c) 循环次数(可选),后接用于表示最后一个时间间隔的时长和终点。

在所有情况下,如果循环次数省略,表示无限循环。

注:在某些应用场景中,循环时间间隔仅由循环次数(可选)和时长表示,因为起点或终点是带外数据。

5.6.2 分隔符和标志符

循环时间间隔应按以下规则表示:

——以标志符[R]开始;
——紧接循环次数[n],中间无空格(如果[n]省略,表示无限循环);
——紧接斜线[/],中间无空格;
——紧接按 5.5.1 规定的时间间隔的表达,中间无空格。

5.6.3 完全表示法

循环时间间隔的完全表示法如下:

a) 基本格式

["R"][n]["/"][date]["T"][time]["/"][date]["T"][time]

示例 1: R12/19850412T232050/19850625T103000

["R"][n]["/"][date]["T"][time]["/"][duration]

示例 2: R12/19850412T232050/P1Y2M15DT12H30M0S

["R"][n]["/"][duration]["/"][date]["T"][time]

示例 3: R12/P1Y2M15DT12H30M0S/19850412T232050

b) 扩展格式

["R"][n]["/"][dateX]["T"][timeX]["/"][dateX]["T"][timeX]

示例 4: R12/1985-04-12T23:20:50/1985-06-25T10:30:00

["R"][n]["/"][dateX]["T"][timeX]["/"][duration]

示例 5: R12/1985-04-12T23:20:50/P1Y2M15DT12H30M0S

["R"][n]["/"][duration]["/"][dateX]["T"][timeX]

示例 6: R12/P1Y2M15DT12H30M0S/1985-04-12T23:20:50

5.6.4 完全表示法以外的表示法

在循环时间间隔表示法中,如果该时间间隔的表示法不是完全的,则应视为完全表示法以外的表示法。

附 录 A
（资料性）
日期和时间表达及表示法的示例

A.1 日期和时间表达

A.1.1 日期

表 A.1 为 1985 年 4 月 12 日的日历日期表达。

表 A.1 日历日期——1985 年 4 月 12 日

基本格式	扩展格式	说明
19850412	1985-04-12	完全表示

表 A.2 为 1985 年 4 月 12 日的顺序日期表达。

表 A.2 顺序日期——1985 年 4 月 12 日

基本格式	扩展格式	说明
1985102	1985-102	完全表示

表 A.3 为 1985 年 4 月 12 日的星期日期表达。

表 A.3 星期日期——1985 年 4 月 12 日

基本格式	扩展格式	说明
1985W155	1985-W15-5	完全表示

表 A.4 为 1985 年的第 15 个星期的日历星期表达。

表 A.4 日历星期——1985 年的第 15 个星期

基本格式	扩展格式	说明
1985W15	1985-W15	降低精度

表 A.5 为 1985 年 4 月的日历月表达。

表 A.5 日历月——1985 年 4 月

基本格式	扩展格式	说明
1985-04	不适用	降低精度

表 A.6 为 1985 年的日历年表达。

表 A.6　日历年——1985 年

基本格式	扩展格式	说明
1985	不适用	降低精度

表 A.7 为 16808 年 4 月 12 日的日历日期表达。

表 A.7　日历日期——扩展的;六位数表示该年——16808 年 4 月 12 日

基本格式	扩展格式	说明
+0168080412	+016808-04-12	完全表示

表 A.8 为[0000]年之前的第 2 年的 4 月 12 日的日历日期表达。

表 A.8　日历日期——公元前日期——[0000]年之前的第 2 年的 4 月 12 日

基本格式	扩展格式	说明
−00020412	−0002-04-12	完全表示

A.1.2　日的时间

表 A.9 为当地时间 15 时 27 分 46 秒的表达。

表 A.9　日的当地时间——当地时间 15 时 27 分 46 秒

基本格式	扩展格式	说明
152746	15:27:46	完全表示
1528	15:28	降低精度为仅有小时和分
15	不适用	降低精度为仅有小时

表 A.10 为当地时间 15 时 27 分 35.5 秒的表达。

表 A.10　带有小数的当地时间——当地时间 15 时 27 分 35.5 秒

基本格式	扩展格式	说明
152735.5	15:27:35.5	完全表示,带有小数部分

表 A.11 为日的开始表达。

表 A.11　日的开始

基本格式	扩展格式	说明
000000	00:00:00	完全表示
0000	00:00	仅有小时和分

表 A.12 为日的协调世界时表达。

表 A.12　日的协调世界时(UTC)——协调世界时 23 时 20 分 30 秒

基本格式	扩展格式	说明
232030Z	23:20:30Z	完全表示
2320Z	23:20Z	降低精度为仅有小时和分
23Z	不适用	降低精度为仅有小时

表 A.13 为当地时间和协调世界时的时移(比协调世界时早 1 小时)表达。

表 A.13　当地时间和协调世界时的时移——比协调世界时早 1 小时

基本格式	扩展格式	说明
+0100	+01:00	完全表示
+01	+01	仅有小时的时移

表 A.14 为当地时间和协调世界时的时移(比协调世界时晚 5 小时)表达。

表 A.14　当地时间和协调世界时的时移——比协调世界时晚 5 小时

基本格式	扩展格式	说明
−0500	−05:00	完全表示
−05	−05	仅有小时的时移

表 A.15 为当地时间和协调世界时的时移(日内瓦当地时间 15 时 27 分 46 秒)表达。

表 A.15　当地时间及其与协调世界时的时移——日内瓦当地时间 15 时 27 分 46 秒(比协调世界时早 1 小时)

基本格式	扩展格式	说明
152746+0100	15:27:46+01:00	完全表示
152746+01	15:27:46+01	仅有小时的时移

表 A.16 为当地时间和协调世界时的时移(纽约当地时间 15 时 27 分 46 秒)表达。

表 A.16　当地时间及其与协调世界时的时移——纽约当地时间 15 时 27 分 46 秒(比协调世界时晚 5 小时)

基本格式	扩展格式	说明
152746-0500	15:27:46-05:00	完全表示
152746-05	15:27:46-05	仅有小时的时移

A.1.3　日期和该日的时间

表 A.17 为日历星期和当地该日的时间的组合表达。

表 A.17　日历日期和当地该日的时间的组合

基本格式	扩展格式	说明
19850412T101530	1985-04-12T10:15:30	完全表示

表 A.18 为顺序星期和当地该日的协调世界时的组合表达。

表 A.18 顺序日期和当地该日的协调世界时的组合

基本格式	扩展格式	说明
1985102T235030Z	1985-102T23:50:30Z	完全表示

表 A.19 为星期日期和当地该日的时间的组合表达。

表 A.19 星期日期和当地该日的时间的组合

基本格式	扩展格式	说明
1985102T235030Z	1985-102T23:50:30Z	完全表示

A.1.4 时间间隔

A.1.4.1 由起点和终点表示的时间间隔

表 A.20 为从 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分 50 秒至 1985 年 6 月 25 日 10 时 30 分的时间间隔的基本格式和扩展格式。

表 A.20 由起点和终点表示的时间间隔 1

基本格式	扩展格式
19850412T232050/19850625T103000	1985-04-12T23:20:50/1985-06-25T10:30:00

表 A.21 为从 1985 年 4 月 12 日至 1985 年 6 月 25 日的时间间隔的基本格式和扩展格式。

表 A.21 由起点和终点表示的时间间隔 2

基本格式	扩展格式
19850412/19850625	1984-04-12/1985-06-25

A.1.4.2 由起点和时长表示的时间间隔

表 A.22 为从 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分开始，持续 1 年 2 个月 15 天 12 小时的时间间隔的基本格式和扩展格式。

表 A.22 由起点和时长表示的时间间隔

基本格式	扩展格式
19850412T232000/P1Y2M15DT12H	1985-04-12T23:20:00/P1Y2M15DT12H

A.1.4.3 由时长和终点表示的时间间隔

表 A.23 为时长 1 年 2 个月 15 天和 12 小时，在 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分终止的时间间隔的基本格式和扩展格式。

表 A.23　由终点和时长表示的时间间隔

基本格式	扩展格式
P1Y2M15DT12H/19850412T232000	P1Y2M15DT12H/1985-04-12T23:20:20:00

A.1.5　循环时间间隔

A.1.5.1　由循环次数、起点和终点表示的循环时间间隔

表 A.24 为从 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分 50 秒至 1985 年 6 月 25 日 10 时 30 分的时间间隔循环了 15 次的基本格式和扩展格式。

表 A.24　由循环次数、起点和终点表示的循环时间间隔 1

基本格式	扩展格式
R15/19850412T232050/19850625T103000	R15/1985-04-12T23:20:50/1985-06-25T10:30:00

表 A.25 为第一次循环从 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分 50 秒至 1985 年 6 月 25 日 10 时 30 分的时间间隔的无限次数循环的基本格式和扩展格式。

表 A.25　由循环次数、起点和终点表示的循环时间间隔 2

基本格式	扩展格式
R/19850412T232050/19850625T103000	R/1985-04-12T23:20:50/1985-06-25T10:30:00

A.1.5.2　由循环次数、起点和时长表示的循环时间间隔

表 A.26 为第一次循环从 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分 50 秒起，1 年 6 个月的时间间隔循环 2 次的基本格式和扩展格式。

表 A.26　由循环次数、起点和时长表示的循环时间间隔 1

基本格式	扩展格式
R2/19850412T232050/P1Y6M	R2/1985-04-12T23:20:50/P1Y6M
R2/19850412T232050/P0001-06	R2/1985-04-12T23:20:50/P0001-06

表 A.27 为第一次循环从 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分 50 秒起，72 小时的时间间隔循环 8 次的基本格式和扩展格式。

表 A.27　由循环次数、起点和时长表示的循环时间间隔 2

基本格式	扩展格式
R8/19850412T232050/PT72H	R8/1985-04-12T23:20:50/PT72H

A.1.5.3　由循环次数、时长和终点表示的循环时间间隔

表 A.28 为最后一次循环终止于 1985 年 4 月 12 日 23 时 20 分 50 秒，1 年 2 个月 15 天 12 小时的时

间间隔无限次数循环的基本格式和扩展格式。

表 A.28　由循环次数、时长和起点表示的循环时间间隔

基本格式	扩展格式
R/P1Y2M15DT12H/19850412T232050	R/P1Y2M15DT12H/1985-04-12T23:20:50

A.2　日期和时间表示法

A.2.1　日期

表 A.29 为日历日期的基本格式和扩展格式。

表 A.29　日历日期的表示法

基本格式	扩展格式	说明
YYYYMMDD	YYYY-MM-DD	完全表示
±YYYYYYDDD	±YYYYYY-DDD	扩展顺序日期，增添两位数字
YYYY"W"WW	YYYY-"W"WW	星期日期降低精度表示，精确到星期

A.2.2　日的时间

表 A.30 为日的时间的基本格式和扩展格式。

表 A.30　日的时间的表示法

基本格式	扩展格式	说明
hhmmss	hh":"mm":"ss	日的当地时间完全表示
hhmm"."m"Z"	hh":"mm"."m"Z"	日的协调世界时降低精度表示，其中分带有 1 位小数
hhmm±hhmm	hh":"mm±hh":"mm	当地时间及其与协调世界时的时移——忽略秒的日的当地时间降低精度表示

A.2.3　日期和该日的时间

表 A.31 为日期和该日时间的组合的基本格式和扩展格式。

表 A.31　日期和该日时间的组合的表示法

基本格式	扩展格式	说明
YYYYDDD"T"hhmm	YYYY-DDD"T"hh":"mm	顺序日期完全表示——日的时间降低精度表示
YYYYMMDDhhmm.m	YYYY-MM-DDhh":"mm"."m	日历日期完全表示——日的协调世界时降低精度表示，其中分带有 1 位小数——时间标志符省略
YYYY"W"WWD"T"hh"."hh"Z"	YYYY-"W"WW"-"D"T"hh"."hh"Z"	星期日期完全表示——日的协调世界时降低精度表示，其中小时带有 2 位小数

A.2.4 时间间隔

表 A.32 为由起点和终点表示的时间间隔的基本格式和扩展格式。

表 A.32 由起点和终点表示的时间间隔——完全日历日期表示法——带有一位小数的协调世界时降低精度表示法

基本格式	扩展格式
YYYYMMDD"T"hhmm"."m"Z/" YYYYMMDD"T"hhmm"."m	YYYY"-"MM"-"DD"T"hh":"mm"."m"Z/"YYYY"-" MM"-"DD"T"hh":"mm"."m

A.2.5 循环时间间隔

表 A.33 为由循环次数、起点和终点表示的时间间隔的基本格式和扩展格式。

表 A.33 由循环次数、起点和终点表示的时间间隔——循环次数由正整数规定(或无正整数表示无限循环)——起点和终点由星期日期的降低精度表示法表示

基本格式	扩展格式
"R"n"/"YYYY"W"WW"/"YYYY"W"WW	"R"n"/"YYYY"-W"WW"/"YYYY"-W"WW

表 A.33 为由循环次数、起点和时长表示的时间间隔的基本格式和扩展格式。

表 A.34 由循环次数、起点和时长表示的时间间隔——循环次数由正整数规定(或无正整数表示无限循环)——起点由顺序日期的完全表示法表示——时长由一个正整数的日数表示

基本格式	扩展格式
"R"n"/"YYYYDDD"/P"i"D"	"R"n"/"YYYY-DDD"/P"i"D"

参 考 文 献

[1] ISO/IEC 646:1991 Information technology—ISO 7-bit coded character set for information interchange

[2] ISO/FDIS 34000 Date and time—Vocabulary

[3] ISO 8601-2:2019 Date and time—Representations for information interchange—Part 2:Extensions

[4] ISO 80000-1 Quantities and units—Part 1:General

[5] ISO 80000-3 Quantities and units—Part 3:Space and time

[6] IEC 60050-113:2011 International Electrotechnical Vocabulary (IEV)—Part 113: Physics for electrotechnology

[7] ITU-R TF.460-6 Standard-frequency and time-signal emissions

[8] BIPM Recommendation CCTF 3 (2017), Bureau International des Poids et Mesures/The International Bureau of Weights and Measures: Consultative Committee for Time and Frequency (CCTF), Report of the 21st meeting to the International Committee for Weights and Measures, 2017

[9] International Astronomical Union Resolution B1.9 (2000), International Astronomical Union, IAU Resolutions adopted at the 24th General Assembly, 2000